# SVM 数据移动性

ONTAP 9

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/svm-migrate/index.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

SVM 数据移动性 . . . . . 1
SVM 数据移动性概述 . . . . . 1
迁移 SVM . . . . . 3
监控卷迁移 . . . . . 5
暂停并恢复 SVM 迁移 . . . . . 5
取消 SVM 迁移 . . . . . 6
迁移 SVM 后手动转换客户端 . . . . . 6
在客户端转换后手动删除源 SVM . . . . . 6

# SVM 数据移动性

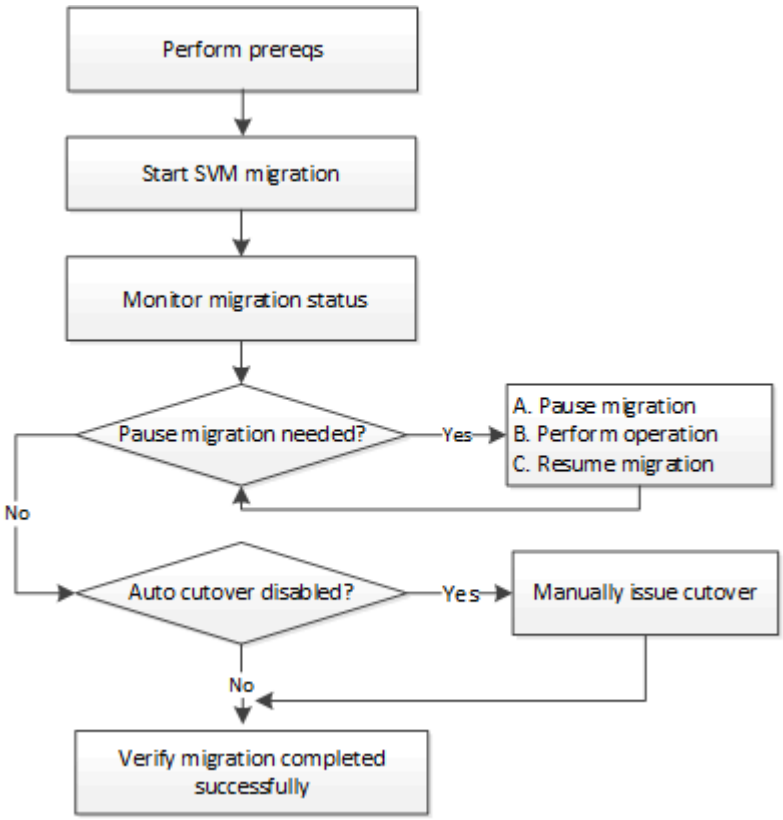
## SVM 数据移动性概述

从 ONTAP 9.10.1 开始，集群管理员可以无中断地将 SVM 从源集群重新定位到目标集群，以管理容量和负载平衡，或者启用设备升级或数据中心整合。只有 ONTAP 9.10.1 中的 AFF 阵列才支持此功能。不支持 iSCSI 工作负载。

迁移后， SVM 的名称和 UUID 以及数据 LIF 名称， IP 地址和对象名称（例如卷名称）均保持不变。SVM 中对象的 UUID 将不同。

### SVM 迁移工作流

此图显示了 SVM 迁移的典型工作流。从目标集群开始 SVM 迁移。您可以从源或目标监控迁移。您可以执行手动转换或自动转换。默认情况下会执行自动转换。




### 支持的配置

支持以下配置：

- 仅限 AFF 阵列
- 源和目标上仅包含两个节点集群
- 在数据中心内迁移，最大网络延迟为 2 毫秒

## 前提条件

- 您是集群管理员。
- 源集群和目标集群彼此建立对等关系
- 源集群和目标集群已安装数据保护捆绑包许可证
- 源集群中的所有节点都必须运行 ONTAP 9.10.1 或更高版本
- 源集群中的所有节点都必须运行相同的 ONTAP 版本
- 目标集群与源集群处于相同或更新的有效集群版本（ ECV ）
- 源集群和目标集群位于同一个 L2 网络中，并且必须位于同一个 VLAN 中
- 源 SVM 包含的数据卷数少于此版本支持的最大数据卷数。

  在 ONTAP 9.10.1 中，支持的最大数据卷数为 100 。

- 目标上具有足够的空间来放置卷
- 如果源 SVM 具有加密卷，则必须在目标上配置板载密钥管理器

## 操作冲突

您应检查是否存在可能与 SVM 迁移冲突的操作：

- 未执行任何故障转移操作
- WAFLIRON 无法运行
- 指纹未在进行中
- SMTape 未在进行中
- 卷移动，重新托管，克隆，创建，转换或分析未运行

## 支持的功能

ONTAP 9.10.1 支持以下功能：

- NFS v3 ， NFS v4.1 和 NFS v4.2 协议
- NetApp 卷加密

## 不支持的功能

SVM 迁移不支持以下功能：

- iSCSI 工作负载
- IPv6 LIF
- 源集群的板载密钥管理器（ OKM ）已启用通用标准（ Common Criteria ， CC ）模式时的 SVM 迁移
- SVM 对等， SnapMirror ，数据保护卷
- SAN ，基于光纤的 NVMe ， CIFS ， Vscan ， NFS v4.0 ， vStorage ， S3 复制

- 审核
- NDMP
- VIP/BGP LIF
- IPsec 策略
- 反勒索软件
- qtree ，配额
- SVM-DR
- 目标集群上的外部密钥管理器
- SnapMirror
- SnapLock
- FlexGroup
- FlexCache
- FabricPools
- Flash Pool 聚合
- MetroCluster
- System Manager
- 适用于 VMware vSphere 的 Virtual Storage Console （ VSC ）是的一部分 "适用于 VMware vSphere 虚拟设备的 ONTAP 工具" 从 VSC 7.0 开始。）
- 卷克隆
- FAS 阵列
- 负载共享镜像
- Cloud Volumes ONTAP

# 迁移 SVM

SVM 迁移完成后，客户端将自动切换到目标集群，不必要的 SVM 将从源集群中删除。默认情况下，自动转换和自动源清理处于启用状态。如有必要，您可以禁用客户端自动转换，以便在发生转换之前暂停迁移，也可以禁用自动源 SVM 清理。

- 您可以使用 ` -auto-cutover false` 选项在正常情况下发生客户端自动转换时暂停迁移，然后在稍后手动执行转换。

  迁移 SVM 后手动转换客户端

- 您可以使用高级权限 ` auto-source-cleanup false` 选项禁用转换后删除源 SVM ，然后在转换后手动触发源清理。

  转换后手动删除源 SVM

## 迁移启用了自动转换的 SVM

默认情况下，迁移完成后，客户端会自动切换到目标集群，并且不必要的 SVM 会从源集群中删除。

步骤

1. 从目标集群运行迁移预检：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate start -vserver <vserver name> -source-cluster
   <cluster name> -check-only true
   ```

2. 从目标集群启动 SVM 迁移：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate start -vserver <vserver name> -source-cluster
   <cluster name>
   ```

3. 检查迁移状态：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show
   ```

   SVM 迁移完成后，状态将显示 migrate-complete 。

## 迁移已禁用自动客户端转换的 SVM

您可以使用 -auto-cutover false 选项在客户端自动转换正常发生时暂停迁移，然后在稍后手动执行转换。请参见 " 迁移 SVM 后手动转换客户端 " 。

步骤

1. 从目标集群运行迁移预检：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate start -vserver <vserver name> -source-cluster
   <cluster name> -check-only true
   ```

2. 从目标集群启动 SVM 迁移：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate start -vserver <vserver name> -source-cluster
   <cluster name> -auto-cutover false
   ```

3. 检查迁移状态：

   `dest_cluster> vserver migrate show` 当 SVM 迁移完成异步数据传输且已准备好进行转换操作时，状态将显示 Ready for-cutover 。

## 迁移已禁用源清理的 SVM

您可以使用高级权限 -auto-source-cleanup false 选项禁用转换后删除源 SVM ，然后在转换后手动触发源清理。请参见 " 转换后手动清理源 " 。

步骤

1. 从目标集群运行迁移预检：

```
dest_cluster* > vserver migrate start -vserver <vserver name> -source-cluster
<cluster name> -check-only true
```

2. 从目标集群启动 SVM 迁移：

```
dest_cluster* > vserver migrate start -vserver <vserver name> -source-cluster
<cluster name> -auto-source-cleanup false
```

3. 检查迁移状态：

```
dest_cluster* > vserver migrate show
```

SVM 迁移转换完成后，状态将显示 "ready-for-source-cleanup" ，并且此状态可以删除源集群上的 SVM 。

# 监控卷迁移

除了监控整个 SVM 迁移之外，您还可以监控 SVM 所含卷的迁移状态。

步骤

1. 检查卷迁移状态：

```
dest_clust> vserver migrate show-volume
```

# 暂停并恢复 SVM 迁移

您可能希望在迁移转换开始之前暂停 SVM 迁移。您可以使用 `vserver migrate pause` 命令暂停 SVM 迁移。

## 暂停迁移

您可以使用 `vserver migrate pause` 命令在客户端转换开始之前暂停 SVM 迁移。

步骤

1. 从目标集群暂停迁移：

```
dest_cluster> vserver migrate pause -vserver <vserver name>
```

## 恢复迁移

当您准备好恢复已暂停的 SVM 迁移或 SVM 迁移失败时，您可以使用 `vserver migrate resume` 命令。

步骤

1. 恢复 SVM 迁移：

```
dest_cluster> vserver migrate resume
```

2. 验证 SVM 迁移是否已恢复，并监控进度：

```
dest_cluster> vserver migrate show
```

# 取消 SVM 迁移

如果需要在 SVM 迁移完成之前取消此迁移，可以使用 `vserver migrate abort` 命令。只有在操作处于暂停或失败状态时，才能取消 SVM 迁移。如果状态为 "cutover-started" 或转换完成，则无法取消 SVM 迁移。在进行 SVM 迁移时，不能使用 `abort` 选项。

步骤

1. 检查迁移状态：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show -vserver <vserver name>
   ```

2. 取消迁移：

   `dest_cluster> vserver migrate abort -vserver <vserver name>` 检查取消操作的进度：

   `dest_cluster> vserver migrate show` 在执行取消操作期间，迁移状态显示 migrate-aborting 。取消操作完成后，迁移状态不会显示任何内容。

# 迁移 SVM 后手动转换客户端

默认情况下，在 SVM 迁移达到 " 准备转换 " 状态后，系统会自动将客户端转换到目标集群。如果选择禁用自动客户端转换，则需要手动执行客户端转换。

步骤

1. 手动执行客户端转换：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate cutover -vserver <vserver name>
   ```

2. 检查转换操作的状态：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show
   ```

# 在客户端转换后手动删除源 SVM

如果在禁用源清理的情况下执行 SVM 迁移，则可以在客户端转换完成后手动删除源 SVM 。

步骤

1. 验证其状态是否已准备好进行源清理：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show
   ```

2. 清理源：

```
dest_cluster> vserver migrate source-cleanup -vserver <vserver_name>
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.